

February 22, 2026

1 4.2 Evaluación interna - medida de novedad

Ya hemos definido dos criterios de evaluación estética para nuestro sistema creativo, ahora vamos a integrar un nuevo criterio de evaluación, esta vez con la intención de incorporar al sistema un mecanismo de medir la novedad de las pinturas que genera con respecto a su propia experiencia creativa.

2 Definición de la medida de novedad

Una estrategia para medir la novedad de las pinturas que el sistema genera con respecto a su propia evolución es comparar cada pintura generada con la pintura que haya sido mejor evaluada en cada una de las generaciones anteriores a la generación en la que se está generando la nueva pintura (desde el punto de la creatividad histórica o de la creatividad personal, la única manera de saber si se está generando algo novedoso es comparar el producto con lo que históricamente se ha considerado novedoso, personal o socialmente).

Esta medida de novedad se puede establecer en un rango de 0 a 1, donde 0 significa que la nueva pintura generada no es nada novedosa y 1 significa que la pintura es totalmente novedosa. Nada novedosa corresponderá con una pintura que es exactamente igual (con respecto a uno o varios criterios) a alguna de las pinturas mejor evaluadas en generaciones anteriores y totalmente novedosa corresponderá con una pintura que es completamente distinta.

Inicialmente todas las pinturas que se generan en la primera generación del proceso evolutivo serán completamente novedosas ya que en ese momento el sistema creativo no cuenta con un historial sobre el cual poder realizar una comparación.

En el caso particular de nuestro sistema la experiencia se está considerando a nivel de proceso evolutivo (una ejecución completa del algoritmo partiendo desde la generación de la población inicial hasta que el algoritmo se detenga por cumplir con alguno de los criterios de paro establecidos), sin embargo, sería posible implementarlo a un nivel histórico (histórico personal) considerando todas las ejecuciones que el sistema haya tenido.

Para poder realizar una evaluación de la novedad de una pintura generada con respecto a las mejores pinturas generadas en generaciones anteriores será necesario informar a nuestra función de evaluación con el historial o archivo de evaluaciones y generaciones de pinturas anteriores, diferencia importante respecto a los criterios estéticos que definimos en la lección anterior en donde la evaluación únicamente requería de las representaciones interna y/o externa de la pintura siendo evaluada.

Lo siguiente es diseñar uno o varios criterios sobre los cuales se determinará qué tan similar o diferente es una pintura con respecto de otra. Para ello vamos a establecer 2 criterios: **colores preponderantes** y **superficie cubierta**.

2.1 Criterios

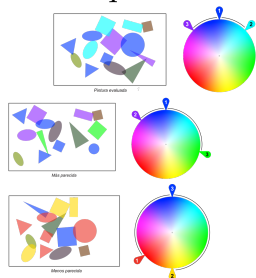
2.1.1 Colores preponderantes

Nuestro primer criterio tendrá el objetivo de determinar qué tan distintos o similares son los 3 colores preponderantes de una pintura con respecto de otra, es decir, se deberán obtener los 3 colores más utilizados en una y en otra pintura y después comparar la distancia que existe entre cada uno de estos colores.

Una vez que hemos determinado los 3 colores más utilizados podemos sacar ventaja de la separación por componentes del modelo RGB que estamos utilizando para codificar el color de las figuras y considerar de forma independiente los valores de rojo, verde y azul. De esta forma simplemente calcularemos la distancia entre cada componente de cada uno de los 3 colores entre una pintura y otra, es decir que en total se van a calcular 9 distancias (3 colores x 3 componentes por color).

Una vez que tenemos los valores de cada componente de color de cada uno de los 3 colores preponderantes de cada una de las dos figuras que vamos a comparar podremos utilizar una medida de distancia para determinar la diferencia total.

La distancia que existe entre un color y otro en el modelo RGB cumple con las características de una aritmética modular o de reloj, en donde por ejemplo, la distancia entre las 12 y las 11 es la misma que la distancia entre las 12 y la 1:



2.1.2 Superficie cubierta

El segundo criterio para medir la novedad tendrá el objetivo de determinar la diferencia, entre una pintura y otra, de la superficie cubierta (porcentaje) en cada uno de los 6 cuadrantes (de iguales dimensiones) que resulten si dividimos nuestro lienzo en una retícula de 2 filas y 3 columnas.

Para ello, será necesario determinar para cada cuadrante y por cada una de las dos pinturas que estamos comparando la superficie o área que sus figuras ocupan, para un total de 6 comparaciones por cada par de figuras. Una vez determinadas las superficies, calcularemos la diferencia utilizando también una medida de distancia.



Pintura bajo evaluación



Más y menos parecidas

Mejorando la eficiencia de la evaluación

Es importante observar que la evaluación de novedad va a incrementar el costo computacional con cada generación del proceso evolutivo ya que cada pintura nueva se tendrá que comparar con una creciente cantidad de pinturas conforme la evolución progrese. Esta situación puede aminorarse incluyendo en nuestro historial archivo, la información que indique cuáles fueron los 3 colores preponderantes de la mejor pintura de cada generación para no tener que identificar a la mejor de cada generación cada vez que requiramos hacer una comparación. Esta medida complementa la estrategia de almacenar el historial de evaluaciones que utilizamos en la lección anterior.

El cálculo del criterio de superficie cubierta es aún más costoso computacionalmente que el criterio de colores preponderantes y que los criterios estéticos que ya definimos ya que para determinar la superficie cubierta en un cuadrante será necesario calcular en primer lugar los polígonos que resultan de las intersecciones entre cada una de las figuras de una pintura con el rectángulo que representa un cuadrante, después, calcular la unión de estos polígonos (para eliminar redundancias) y finalmente calcular la superficie de la unión. Nuevamente se vuelve crucial almacenar este dato calculado en archivo con la intención de no tener que recalcularlo con cada comparación.

Observa que cuanto más complejo se vuelve nuestro proceso de evaluación, el costo computacional de procesamiento (cálculos) se incrementa y puede llegar a ocasionar que nuestro algoritmo final tarde demasiado tiempo en ejecutarse. Por esta razón es importante considerar estrategias que nos ayuden a optimizar este costo, aunque muchas veces será a costa de otro tipo de recursos (en nuestro caso, memoria).

En la práctica, es posible implementar mecanismos más sofisticados y robustos para minimizar la cantidad de evaluaciones que se realizan en un algoritmo genético y/o para disminuir la cantidad de memoria utilizada (Ej.: Aprendizaje automático para estimar evaluaciones, caches en disco, etc.) pero por lo pronto, la estrategia implementada resultará suficiente para nuestro sistema.

2.2 Integración de los criterios de novedad

Una vez que hemos establecido los 2 criterios con los cuales mediremos la novedad, podremos integrarlos en una única métrica que calcule la distancia entre dos puntos, cada punto definido por 15 dimensiones, 9 de ellas para el criterio de colores preponderantes y las 6 restantes para el criterio de superficie cubierta.

El valor resultante corresponderá con la distancia (diferencia) que existe entre una y otra pintura con respecto a los criterios establecidos, cuanto más grande sea la distancia, mayor será la diferencia entre las pinturas, y cuanto menor sea la distancia, mayor será la similitud entre pinturas.

En nuestro caso estaremos utilizando la función de distancia euclidiana para calcular la distancia entre dos puntos de 15 dimensiones.

3 Integración de la medida de novedad con la medida estética

Para integrar la medida de novedad al mecanismo de evaluación global o combinada de nuestro sistema creativo será necesario cumplir con los requisitos que anteriormente se habían contemplado para las medidas estéticas e integrarlo con lo que ya definimos en la lección anterior:

1. Establecer la ponderación o peso a cada una de las medidas (2 estéticas y 1 de novedad).

De momento vamos a ponderar cada criterio de manera equitativa:

```
[6]: pesos = (1/3, 1/3, 1/3)
      pesos
```

```
[6]: (0.3333333333333333, 0.3333333333333333, 0.3333333333333333)
```

2. Definir un rango (mínimo, máximo) de las evaluaciones que pueden determinarse para cada criterio.

Desde el inicio de esta lección establecimos que la novedad sería medida en el rango 0 a 1, 0 para nada novedoso y 1 totalmente novedoso, definimos entonces el nuevo rango y lo integramos con los rangos que determinamos en la lección anterior:

```
[7]: # Definición del rango de evaluación para el criterio de adhesión a la
      ↪composición
      rango_adhesion_a_composicion = (0, 1)

      # Definición del rango de evaluación para el criterio de saturación de color
      rango_saturacion = (0, 1)

      # Definición del rango de evaluación para el criterio de novedad
      rango_novedad = (0, 1)

      # Integración de los rangos de evaluación
      rangos_calidad = [rango_adhesion_a_composicion, rango_saturacion, rango_novedad]

      rangos_calidad
```

```
[7]: [(0, 1), (0, 1), (0, 1)]
```

3. Definir un individuo (pintura) ideal (incluso utópica).

Para el caso del criterio de novedad, vamos a establecer como valor utópico el máximo valor de novedad 1 y nuevamente, lo integramos con los criterios estéticos:

```
[8]: calidad_utopica = (1, 1, 1)
      calidad_utopica
```

```
[8]: (1, 1, 1)
```

4 Determinación de la evaluación de novedad

Para calcular la evaluación de la novedad con respecto a los 2 criterios que hemos establecido nos auxiliaremos de las siguientes funciones:

- La función `genera_cuadrantes` nos devolverá una lista de rectángulos correspondientes con cada cuadrante (utilizando la librería *Shapely*) representados como una lista de coordenadas de vértices (de la misma forma que nuestra representación externa de una figura). Para ello se le proporcionará a la función las dimensiones del lienzo y las dimensiones de la retícula imaginaria (renglones x columnas). Este cálculo solo será necesario realizarlo una vez al inicio de la ejecución de nuestro sistema creativo.
- La función `novedad` calculará el valor de novedad comparando una pintura con cada mejor pintura de generaciones anteriores utilizando los criterios de 3 colores preponderantes y superficie cubierta de cuadrantes. Para ello debemos proporcionar a la función la representación interna de la pintura en cuestión junto con las coordenadas de los 6 cuadrantes en los que dividimos al lienzo que fueron calculados por la función `genera_cuadrantes`. Para el caso de la primera generación, las pinturas recibirán el valor máximo de novedad ya que no existen generaciones evaluadas anteriores y en efecto, son completamente novedosas con respecto al proceso evolutivo.

De acuerdo con lo que analizamos para diseñar el criterio de novedad, sabemos que necesitamos tener acceso a un historial de la población de cada generación, así como de sus evaluaciones. Estos historiales serán mantenidos por la implementación que utilizaremos del algoritmo genético, de modo que esta información estará a disposición de las funciones de evaluación. De momento, como aún no integramos todo el sistema, utilizaremos las listas `poblacion_historica` (con algunas pinturas aleatorias) e `historico_calidades` (vacía), simulando tener una sola generación creada y ninguna aún evaluada.

```
[9]: from pintura_abstracta import PROPORCION_AUREA, genera_cuadrantes, Hex6, \
    pintura_aleatoria, \
    poblacion_aleatoria, novedad

# Representación interna del lienzo
ancho_lienzo = 600
alto_lienzo = int(ancho_lienzo / PROPORCION_AUREA)
lienzo = {'ancho': ancho_lienzo, 'alto': alto_lienzo}

# Rangos de variables para la representación interna de una figura
rango_tipo_figura = (1, 3)
rango_posicion_x = (0, lienzo['ancho'])
rango_posicion_y = (0, lienzo['alto'])
rango_ancho = (5, int(lienzo['ancho'] / 4))
rango_alto = (5, int(lienzo['alto'] / 4))
rango_orientacion = (0, 359)
rango_color = (Hex6(0x000000), Hex6(0xFFFFFFFF))
rangos = [rango_tipo_figura, rango_posicion_x, rango_posicion_y, rango_ancho, \
    rango_alto,
```

```

        rango_orientacion, rango_color]

# Número de figuras por pintura
num_figuras = 30

# Generación de los cuadrantes
dimensiones_reticula = (2, 3)
cuadrantes = genera_cuadrantes(lienzo, dimensiones_reticula)

# Inicialización del archivo
archivo = {}

# Generación de una pintura aleatoria (representación interna)
pintura_aleatoria_i = pintura_aleatoria(num_figuras, rangos)

# Determinación de la novedad
tamano_poblacion = 8
poblacion_historica = [poblacion_aleatoria(tamano_poblacion, num_figuras,
    ↪rangos)]
historico_calidades = []
calidad_criterio3_novedad = novedad(pintura_aleatoria_i, cuadrantes, archivo,
    ↪poblacion_historica,
                                historico_calidades)
calidad_criterio3_novedad

```

[9]: 1.0

5 Determinación de la calidad global de las pinturas

Para determinar la calidad global de una pintura, solo será necesario integrar la evaluación con respecto a la novedad a las evaluaciones estéticas que determinamos en la lección anterior y de la misma manera, utilizarlas en la función de combinación:

```

[10]: from pintura_abstracta import PROPORCION_AUREA,
    ↪PLANTILLA_COMPOSICION_ROMBOIDAL, Hex6, poblacion_aleatoria, \
    ↪escalar_plantilla_a_proporcion_aurea, adhesion_a_composicion, \
    ↪saturacion_promedio, discretizar_figuras, pintura_aleatoria, \
    ↪novedad, \
    ↪normalizar_calidades, tchebycheff_ponderado

# Representación interna del lienzo
ancho_lienzo = 600
alto_lienzo = int(ancho_lienzo / PROPORCION_AUREA)
lienzo = {'ancho': ancho_lienzo, 'alto': alto_lienzo}

# Determinación de los pesos o ponderaciones para los criterios de evaluación
pesos = (1/3, 1/3, 1/3)

```

```

# Creación del patrón composicional
plantilla = PLANTILLA_COMPOSICION_ROMBOIDAL
patron_composicional = escalar_plantilla_a_proporcion_aurea(lienzo, plantilla)

# Definición del rango de evaluación para el criterio de composición
rango_composicion = (0, 1)

# Definición del rango de evaluación para el criterio de saturación de color
rango_saturacion = (0, 1)

# Definición del rango de evaluación para el criterio de novedad
rango_novedad = (0, 1)

# Integración de los rangos de evaluación
rangos_calidad = [rango_composicion, rango_saturacion, rango_novedad]

# Definición de la evaluación ideal o utópica
calidad_utopica = (1, 1, 1)

# Generación de una pintura aleatoria (representación interna)
#↵Generada en la celda anterior

# Generación de la representación externa
pintura_aleatoria_e = discretizar_figuras(pintura_aleatoria_i)

# Determinación de la evaluación de calidad para cada criterio
calidad_criterio1_composicion = adhesion_a_composicion(pintura_aleatoria_i, ↵
    ↵patron_composicional, archivo)
calidad_criterio2_saturacion = saturacion_promedio(pintura_aleatoria_i, archivo)

# Criterio 3 (novedad) calculado en la celda anterior

calidades = [calidad_criterio1_composicion, calidad_criterio2_saturacion, ↵
    ↵calidad_criterio3_novedad]

# Normalización de las evaluaciones
calidades_normalizadas = normalizar_calidades(calidades, rangos_calidad)

# Normalización de la calidad utópica
calidad_utopica_normalizada = normalizar_calidades(calidad_utopica, ↵
    ↵rangos_calidad)

# Cálculo de la evaluación combinada
calidad = -tchebycheff_ponderado(calidades_normalizadas, pesos, ↵
    ↵calidad_utopica_normalizada)

```

calidad

[10]: -0.2678159515796359

Hasta aquí, hemos terminado de explorar de forma aislada cada uno de los componentes de nuestro sistema creativo básico.

Podemos observar que uno de los procesos más complejos de determinar es el de la evaluación, seguido quizá de la definición de las representaciones computacionales.

Al utilizar un algoritmo evolutivo como medio para implementar nuestro sistema creativo, la dependencia entre la evaluación y la generación es muy alta por lo que en esta implementación en particular la importancia de la evaluación resulta aún mayor y tendrá mayor impacto en el funcionamiento del proceso generativo.